YODA OTONOM YAZILIM

Yazılım Birimi

Robotaksi Teknik Şartnamesi ve Geçmiş Yıl KTR İncelemesi

TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması

Ad Soyad: Alper Şahin

Bölüm: İstatistik, Çap Bilgisayar Mühendisliği

Sınıf: 3

Öğrenci No: 23023041

1. Şartname Özeti

Bu bölüm 2026 Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması şartnamesine dayanmaktadır.

Amaç ve yaklaşım

Yarışma; otonom araç, sensör, kontrol algoritması ve yapay zekâ ekosistemini geliştirmeyi ve bu teknolojilerin ülkemizde üretilmesini amaçlıyor. Otopilot yazılımının **insan sürücü gibi davranması** bekleniyor. Şartnamenin geri kalanını okurken bunu ölçüt aldım, çünkü engel, park ve trafik kurallarında hep aynı soru geri geliyor: gerçek bir sürücü ne yapardı?

Kategoriler

	Özgün Araç	Hazır Araç
Araç	Takım kendi aracını getirir (hibe veya önceden üretilmiş olabilir)	TEKNOFEST'in ortak kullanıma açtığı drive-by-wire elektrikli platform
Odak	Donanım ve yazılım	Yalnızca yazılım
Takım boyutu	5-25 kişi	3-25 kişi
Destek	KTR sonrası en fazla 150.000 TL	Randevu sistemiyle araç platformu kullanımı
Birincilik ödülü	300.000 TL	250.000 TL

Pist ve görevler

Parkur tam ölçekli; trafik sağdan akar ve araç şerit içinde kalmalıdır. Yarışma gününde başlangıç, görev noktaları ve park girişi bir GEOJSON dosyasıyla verilir. Konumlar aracın **ön ucunu** ifade eder ve aracın doğru kafa açısıyla orada bulunması gerekir. Parkurda trafik ışıkları, yön ve yasak tabelaları, yaya geçidi, plastik bariyer ve koni gibi engeller bulunabilir; hava ve ışık koşulları (yağmur, sis, gölge) değişebilir.

Tabela listesinde 23 farklı işaret var (kendi sayımım). Bunların bir kısmı birbirine çok benziyor: mecburi yön okları (35a-35h), sağdan/soldan gidiniz (36a-36b), sağa/sola dönülmez (26a-26b). Park alanı dik park için düzenlenmiş; araç park bölgesine eriştikten sonra 3 dakika içinde kurallara uygun park etmelidir.

Turlar

Tur	Trafik	Işık ve tabela	Yolcu	Engel
1	Statik	Yok	3 yolcu alma noktası	Statik
2	Dinamik	Aktif	Yok	Dinamik
3	Dinamik	Aktif	Alma ve indirme	Dinamik ve statik

Puanlama ve cezalar

Kalem	Puan / ceza
Kırmızı ışıkta tolerans içinde durma	60 (erken durma 20, geçme -30)
Yeşil ışıkta 5 sn içinde harekete geçme	40 (5-30 sn: 20, 30 sn içinde geçmedi: -20)
Görev noktası (en fazla ±1 m)	30 / nokta
Yolcu indirme veya bindirme (15-20 sn durma)	70 / nokta (hatalı veya yapmama: -20)

Kalem	Puan / ceza
Park bölgesine ulaşma	20
Park görevi	80 (eksik park 20, uygunsuz yer -20)
Şerit ihlali yapmadan ilerleme	50 (her ihlal -50)
Dinamik engele çarpmama	50
Statik engelden sakınma	50 (sürterek: -10)
Trafik işaretlerine uyma	50 (her ihlal -50)
Tünelden geçme (opsiyonel, bir kez)	200

Değerlendirme süreci

Süreç dört aşamalıdır: Teknik Yeterlilik Formu (TYF), Kritik Tasarım Raporu (KTR), Araç Test Videosu-Simülasyon-Sunum ve Final. Ağırlıklar KTR %15, video-simülasyon-sunum %25, final %60'tır. Özgün Araç test videosunda slalom, şeritten çıkmadan viraj, şeritte 20 metre ve engel çıkınca durma gösterilmelidir. Simülasyon platformu serbesttir (Gazebo, Unity, Unreal, LGSVL, Matlab vb.), ancak KTR'de yazmayan bir sensörü simülasyonda kullanmak yasaktır.

Yorumum

Puan tablosuna bakınca ihlalsiz ve tutarlı sürüşün riskli hamlelerden daha değerli olduğunu düşünüyorum. Tek bir çarpma turu sıfırlıyor; şerit ihlali ise tek seferde -50 ve 10 saniyede bir yenisi ekleniyor. Tünel 200 puanla tek kalemde en yüksek puanı veriyor, fakat opsiyonel ve tur senaryolarında anılmıyor; bu yüzden onu temel görevler güvenilir hale geldikten sonra eklenecek bir hedef olarak görüyorum.

2. İncelenen Raporlar

Raporlar TEKNOFEST yarışma sayfasındaki "Geçmiş Yıl Raporları" bölümünden ve TEKNOFEST'in kendi sunucularından alınmıştır. İncelediğim raporlar şunlardır:

Kısaltma	Listedeki sıra no	Takım	Yıl	Kategori	Seçme gerekçem
A	04	ANKA (Takım ID: 378271)	2022	Hazır Araç	Hazır Araç'ta yazılımın sınırlarını gösteriyor; pekiştirmeli öğrenme, park/durak algoritmaları ve simülasyon-gerçek karşılaştırması ayrıntılı.
B	Listede doğrulayamadım	İTÜ Racing Driverless	Raporda yazmıyor (tahminim 2022, "TEKNOFEST İSTANBUL" ibaresine dayanıyor)	Özgün Araç	Formula Student Driverless tecrübesiyle gelen takım; SLAM + waypoint yaklaşımı, acil fren ve uzaktan müdahale donanımı farklı bir bakış sunuyor.
C	08 (Hazır Araç listesinde)	VOLANS (Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Takım ID: 459209)	Raporda yazmıyor	Hazır Araç	Klasik görüntü işleme ve kural tabanlı karar veren, YOLOv5 kullanan sade bir Hazır Araç yaklaşımı; A'nın öğrenme tabanlı yaklaşımıyla karşılaştırma sağlıyor.

3. KTR Karşılaştırması

Yazılım mimarisi ve sistem entegrasyonu

	A: ANKA (Hazır Araç, 2022)	B: İTÜ Racing Driverless (Özgün Araç)	C: VOLANS (Hazır Araç)
Yazılım çatısı	ROS Melodic, Ubuntu 18.04; Python; Gazebo ve Unity	ROS; sürüm belirtilmemiş. Algoritmalar ROS üzerinde	ROS Noetic, Ubuntu 20.04; Python 3, CUDA; Gazebo
Modüller	Şerit tespiti, şerit takibi, tabela tespiti, karar mekanizması (pekiştirmeli öğrenme), park, durak, haberleşme, araç kontrol	Üç temel parça: SLAM/konumlama, nesne tespiti, tespit edilen nesnelerin haritada konumlandırılması	ZED2 kamera, Velodyne lidar, YOLOv5 ile tabela/ışık tespiti, OpenCV şerit takibi, durak ve park kararları, CAN BUS ile araç kontrolü
Araç bilgisayarı - kontrol birimi haberleşmesi	Araç içi CAN-BUS. 0x560 kimlikli mesajla kontak, direksiyon (0-255), hız (0-255) ve fren komutu gönderiliyor. Kamera USB, LiDAR Ethernet ile bağlı	Jetson TX2 ile 32-bit mikrodenetleyici UART ile haberleşiyor. Planlama çıktısı direksiyon açısı ve motor hızı olarak iletiliyor	Araç kontrolü CAN BUS üzerinden komutla; ZED2 ROS başlıkları USB ile; IMU ve GPS verisi CAN alıcısı ile okunuyor. Araçta 3 × CAN, 1 × GPS, 1 × RS485, 1 × GSM modülü
Araç bilgisayarı	Jetson AGX Xavier	Jetson TX2. Güç tüketimi nedeniyle Drive PX2'den geçilmiş	Raporda belirtilmemiştir.
Ortak çalışma ve kurulum	Aylık iş zaman planı ve kişi bazlı iş paketi tablosu. CAN yazılımı takıma tanınan 5 günlük araç süresinde test edilmiş. Git/Docker: Raporda belirtilmemiştir.	Alt ekipler: görüntü işleme (8 kişi), ROS (2), direksiyon-fren (2), acil fren (1), motor (1). Git/Docker: Raporda belirtilmemiştir.	İş paylaşımı, Git/Docker: Raporda belirtilmemiştir. Algoritmaların araçta tam test edilemediği ve teknik sorunlar yaşandığı yazılmış

Trafik işareti ve ışık tespiti

	A: ANKA (Hazır Araç, 2022)	B: İTÜ Racing Driverless (Özgün Araç)	C: VOLANS (Hazır Araç)
Model ve gerekçe	YOLOv4. Araştırma sonucunda hız ve doğruluğu yeterli bulunmuş	YOLOv3 (Darknet ROS). Küçük cisimlerde yetersiz kaldığı için trafik ışığı rengi OpenCV ile ayrıca çözülüyor	YOLOv5 (PyTorch); YOLOv3 yerine seçilmiş
Veri seti	19 tabela için 24.640 görüntü; Makesense ile etiketleme; veri çoğaltma uygulanmış	Kendi etiketledikleri levha ve trafik ışığı fotoğrafları; görüntü sayısı belirtilmemiş. Eğitim Drive PX2'de yapılacak	ZED ve telefon kamerasıyla parkurda çekilen ve internetten alınan fotoğraflar; Roboflow ile etiketleme, filtrelerle çeşitlendirme; 18 sınıf (tabela ve trafik ışığı birlikte). Görüntü sayısı: Raporda belirtilmemiştir.
Benzer tabelaların karışması	Sağa/sola dönülmez ve zorunlu sağa/sola dönüş tabelaları karışıyordu; veri seti büyütülüp farklı hiperparametrelerle eğitilerek giderilmiş	Raporda belirtilmemiştir. ("tabela işaret benzerleri sürekli takipte" cümlesi var ama yöntem yok)	Raporda belirtilmemiştir.
Işık rengi ayırma	Tabela modeli ile aynı hat; ayrı yöntem belirtilmemiş	YOLO ile bulunan lambanın kesilmesi, siyah-beyaza çevrilmesi, y ekseninde histogram alınması; en yüksek değerin üst/orta/alt konumuna göre renk	Işık, tabelalarla aynı YOLOv5 modelinin sınıfı; ayrı bir renk ayırma yöntemi belirtilmemiş
Hızlandırma	CUDA ve cuDNN ile GPU işlemi. TensorRT: Raporda belirtilmemiştir.	Jetson TX2 üzerinde Darknet ROS ile çalıştırma. TensorRT: Raporda belirtilmemiştir.	CUDA kullanılıyor. TensorRT: Raporda belirtilmemiştir.
Başarı ölçütü	Raporda belirtilmemiştir. (mAP ve FPS değeri verilmemiş)	Ağırlıklar mAP'e göre seçilecek, ancak değer verilmemiş	Yarış alanındaki video ve canlı veride "%90 civarı". mAP, kesinlik, duyarlılık: Raporda belirtilmemiştir.

Şerit tespiti ve takibi

	A: ANKA (Hazır Araç, 2022)	B: İTÜ Racing Driverless (Özgün Araç)	C: VOLANS (Hazır Araç)
Yöntem	Hibrit: Mask R-CNN ile yol bölütleme, ardından OpenCV ile renk uzayı dönüşümü, maskeleme, bulanıklaştırma, kuş bakışı perspektif, histogram ve sürgülü pencere, polinom uydurma	Şerit takibi tek başına kamerayla dönüşlerde yetersiz bulunmuş; ana yöntem waypoint navigasyonu. Şerit algoritması ayrıca anlatılmamış	Klasik görüntü işleme: OpenCV ile gri ve beyaz maskeleme, Gaussian blur, Canny kenar tespiti, ROI; kesikli şeritler birleştiriliyor. Eşik ve kernel değerleri: Raporda belirtilmemiştir.
Veri ve eğitim	260 fotoğraf, poligon etiket, Google Colab'de eğitim	Raporda belirtilmemiştir.	Raporda belirtilmemiştir.
Tek şerit görüldüğünde / şerit kaybında	Hangi şeridin kaybolduğu bulunur ve kalan şeridin eğimi kullanılır; iki şerit tekrar görünene kadar sürer. Polinom, kopan çizgileri tamamlar	Raporda belirtilmemiştir. Hedef noktaları "şeritleri kaçırmayacak" şekilde atanıyor	Araç iki şeridin ortasında ilerliyor. Şerit bulunamazsa ani fren yapılıp şerit bulunana kadar ilerleme duruyor. Tek şerit görülmesi: Raporda belirtilmemiştir.

	A: ANKA (Hazır Araç, 2022)	B: İTÜ Racing Driverless (Özgün Araç)	C: VOLANS (Hazır Araç)
Şerit bilgisinin direksiyona çevrilmesi	Şeritlerin orta noktası ve eğimi hesaplanır, PID ile komuta çevrilip CAN ile gönderilir	Planlama algoritması direksiyon açısı üretir. Kontrolcü türü belirtilmemiş	Direksiyon CAN üzerinden 0-255 aralığında (0 tam sol, 128 düz, 255 tam sağ) gönderiliyor. Hız kontrolü araç kontrol ünitesindeki gömülü PID ile; Kp, Ki, Kd deneme yanılma ile belirlenmiş

Karar verme ve davranış planlama

	A: ANKA (Hazır Araç, 2022)	B: İTÜ Racing Driverless (Özgün Araç)	C: VOLANS (Hazır Araç)
Yaklaşım	Q-learning ajanı; park ve durak için elle yazılmış kural tabanlı algoritma	Waypoint navigasyonu; ışık ve durak için kesme (interrupt) mantığı	Kural tabanlı: şerit ortası takibi, durma, durak ve park (Tablo 8)
Durum ve karar yapısı	Parkur 21×21 = 441 hücreye bölünmüş; 5 hareket (ileri, ileri sağ, ileri sol, sol, sağ), 17 tabela durumu; toplam 37.485 durum	Düğümler x-y koordinatı ve sağ/sol/düz işaretçileri olan bağlı listede; “sola dön” tabelasında sol işaretçiye geçilir	Durak: mesafe yeterli olunca etkinleşiyor, sağa sonra sola manevra yapıyor. Park: şerit takibi sürüyor, mesafe eşiğin altına inince duruyor. Eşik değerleri ve manevra açıları: Raporda belirtilmemiştir.
Öncelik / ödül	Her hücre -0,1; doğru tabela hücresi +0,5, yanlış -0,5; şerit eğimine göre ceza; engel 80 cm’nin altındaysa ceza; parkur sonu +10	Kırmızı ışıkta, ışık görüş alanındaysa yaklaşıp yeşili beklemek; durakta tabela mesafesi kadar ilerleyip 30 sn durmak	Durakta bekleme 40 sn (kural 30 sn). Nesne mesafesi 1 m altına inerse duruyor. CAN’da ani fren gibi durumlar için öncelikli iletişim var. Kurallar arası öncelik sırası: Raporda belirtilmemiştir.
Birden fazla tabela / çelişki	Raporda belirtilmemiştir.	Raporda belirtilmemiştir.	Raporda belirtilmemiştir.

Yol planlama ve araç kontrolü

	A: ANKA (Hazır Araç, 2022)	B: İTÜ Racing Driverless (Özgün Araç)	C: VOLANS (Hazır Araç)
Yerel yol planlama	Ayrı bir yerel planlayıcı yok; yön, RL ajanının 5 hareketinden seçiliyor. Park elle: tabela 8 m’nin altına inince IMU ve tabela konumuyla dik girecek şekilde konumlanıyor	Waypoint hedefleri; park için bir giriş ve bir çıkış hedefi atanıyor. Tabela konumu ısı haritasıyla (heatmap) bulunuyor	Ayrı bir yerel planlayıcı anlatılmamış; durak ve park, mesafe eşiğine bağlı manevralarla yapılıyor
Kontrolcü	Şerit takibi için PID. Hız için PWM	Kontrolcü türü belirtilmemiş. Gaz 0-5 V analog girişle, direksiyon lineer aktüatörle veriliyor	Hız için gömülü PID; katsayılar deneme yanılma ile. Fren 00-FF aralığında, FF tam fren
Araç modeli	Ackermann geometrisi: dönüş açıları aks aralığı ve iz genişliğine bağlı	Raporda belirtilmemiştir.	Ackermann geometrisi: ideal tekerlek açıları L (dingil mesafesi), R (dönüş yarıçapı), T (iz genişliği) ile hesaplanıyor. Dingil mesafesi 2400 mm

	A: ANKA (Hazır Araç, 2022)	B: İTÜ Racing Driverless (Özgün Araç)	C: VOLANS (Hazır Araç)
Parametre ayarı	Simülasyondan gerçeğe taşırken PWM 20-50 yetersiz kalmış, 80-200 aralığına çıkılmış; fren PWM'i 90'dan 170'e artırılmış; enkoder düz değeri 75-85 aralığında kontrol edilmiş	Direksiyon motoru titreme yaptığı için lineer aktüatöre geçilmiş. Waypoint navigasyonu gerçek araçta denenmiş	Maksimum hız 24 km/h; dönüşte hız düz gidişin yarısı. Simülasyondan gerçeğe parametre ayarı: Raporda belirtilmemiştir.
Park, kavşak, engel	Park: dik park algoritması elle yazılmış. Engel: LiDAR ile 1,3 m altında dur. Kavşak: Raporda belirtilmemiştir.	Park: hedef noktalarıyla. Engel ve kavşak: Raporda belirtilmemiştir.	Park ve durak: kural tabanlı. Engel: mesafe 1 m altına inince fren. Kavşak: Raporda belirtilmemiştir.

Sensörler, konumlama ve sensör füzyonu

	A: ANKA (Hazır Araç, 2022)	B: İTÜ Racing Driverless (Özgün Araç)	C: VOLANS (Hazır Araç)
Sensörler	Velodyne VLP-16 Puck Hi-Res LiDAR (16 kanal, 100 m, ±10° dikey), ZED 2 stereo kamera (120°), Ellipse 2 Micro IMU, direksiyon enkoderi	ZED kamera (dahili IMU), isteğe bağlı Velodyne VLP-16 (yerden 20 cm); harici IMU kaldırılmış	Velodyne VLP-16 Puck Hi-Res LiDAR (saniyede 1000 atış), ZED2 (120° görüş açısı, derinlik algısı), SBG Ellipse Micro IMU, 1 GPS
Kullanım amacı	Kamera: şerit ve tabela. LiDAR: engel mesafesi. IMU: park yönelimi. Enkoder: direksiyon açısı doğrulama	Kamera: nesne tespiti ve konum. LiDAR: bariyer yüksekliğine göre opsiyonel. Kamera+IMU: konum ve yön bilgisi	Kamera: tabela ve şerit. LiDAR: kameranın göremediği durumlarda güvenilir veri. IMU ve GPS: CAN alıcısı üzerinden okunuyor
Konum ve hız	Ayrı bir konum/hız kestirimi anlatılmamış (GPS yok); IMU ve enkoder verileri kullanılıyor	SLAM; ZED kamera ve IMU birleştirilerek konum hassasiyeti artırılıyor	GPS ve IMU var ama konum kestirimi yöntemi anlatılmamış
Kalibrasyon ve zaman senkronizasyonu	Tüm sensörler aracın merkez noktasına göre ortak koordinat sistemine alınıyor; sensörler "aynı zamanlı çalıştırılarak" senkronize ediliyor (yöntem ayrıntısı yok). Gazebo kamerasından ZED'e geçişte kalibrasyon yapılmış	Raporda belirtilmemiştir.	Füzyon: yalnızca "YOLO yöntemleri kullanılarak en optimum füzyon" ifadesi var. Kalibrasyon ve zaman senkronizasyonu: Raporda belirtilmemiştir. Rapordaki 5-20 Hz, ±3 cm, 100 m ve 16 kanal değerleri NVIDIA bölümünde verilmiş; hangi sensöre ait olduğu açık değil
Maliyet ve performans	Hazır araçta sensörler platformla geliyor; maliyet Raporda belirtilmemiştir.	Yeni araç satın alınması mali yük getirmiş; kalan donanım mevcut cihazlarla karşılanmış; LiDAR'ın opsiyonel tutulması da tasarruf sağlıyor	Raporda belirtilmemiştir.

Yapay zekâ yaklaşımları

	A: ANKA (Hazır Araç, 2022)	B: İTÜ Racing Driverless (Özgün Araç)	C: VOLANS (Hazır Araç)
Nesne tespiti dışında yapay zekâ	Mask R-CNN (şerit), Q-learning (karar vermede)	Yok; YOLOv3 dışında kalan her şey (SLAM, planlama, kontrol) kural ve geometriye dayalı	Yok; nesne tespiti (YOLOv5) dışında şerit, karar ve kontrol klasik görüntü işleme ve mesafe tabanlı mantıkla yapılıyor
Yetersiz kaldığı durum	RL'nin park ve durak kararlarını zorladığı belirtilmiş; eğitim için güçlü donanım yok, Colab kullanılmış	YOLOv3 küçük cisimlerde yetersiz; kamerayla şerit takibi dönüşlerde yetersiz	Algoritmaların araçta tam test edilemediği ve teknik sorunlar yaşandığı belirtilmiş
Kural tabanlı tercih edilen görevler	Park, durak, engel durdurma, sensör hatası yönetimi	Işık rengi, durak, park hedefi, waypoint seçimi	Şerit takibi, durak, park, engel durdurma
Gerekçe	RL, değişken sayısı arttıkça kural yazmayı zorlaştırdığı için seçilmiş; ancak park gibi durumlarda RL zorlandığı için kurala dönülmüş	Takım görüntü işlemede yetkin olduğu için LiDAR gerekmeden kamera ile ilerleniyor	YOLOv3 yerine YOLOv5 seçilmiş. Kural tabanlı kararların gerekçesi: Raporda belirtilmemiştir.

Simülasyon ortamı

	A: ANKA (Hazır Araç, 2022)	B: İTÜ Racing Driverless (Özgün Araç)	C: VOLANS (Hazır Araç)
Ortam ve tercih sebebi	Gazebo + ROS Melodic + Rviz. Sensör eklenebilmesi, gerçeğe yakın veri üretmesi ve ROS uyumu nedeniyle seçilmiş. RL eğitimi Unity ortamında, Unity-ROS bağlantısıyla	Simülatör adı belirtilmemiş. Gerçek haritanın birebir aynısının simülasyona aktarıldığı yazılmış	Gazebo + ROS Noetic, Ubuntu 20.04; sensör verileri ROS topic'leri ile yayınlanıyor. Gazebo sürümü: Raporda belirtilmemiştir.
Parkur ve aracın aktarımı	Şartnameye uygun harita ve levhalar Blender'da modellenmiş, .dae biçiminde Gazebo'ya aktarılmış. Araç, TEKNOFEST'in verdiği model üzerinde tekerlek konumları ve atalet değerleriyle kurulmuş	Raporda belirtilmemiştir.	Yollar Blender'da tasarlanıp .dae biçiminde eklenmiş; hava koşulları, atmosfer ve levha boyutları gerçeğe uygun. LiDAR simülasyona da entegre edilmiş
Kullanım amacı	Algoritma geliştirme, RL eğitimi ve simülasyon-gerçek karşılaştırması	Waypoint navigasyonu ve haritalama testi	Algoritma geliştirme ve test
Simülasyon-gerçek farkı nedenleri	Fren: aktüatör yavaş olduğu için gerçekte gecikmeli duruyor. Direksiyon: ağırlık ve rot ayarı nedeniyle aynı komut aynı açıyı vermiyor. Hız: ağır araç aynı PWM ile zor hareket ediyor	Raporda belirtilmemiştir.	Raporda belirtilmemiştir. Yalnızca algoritmaların araçta tam test edilemediği yazılmış
Farkı azaltma	Simülasyonda gerçek ağırlık ve motor ivmelenmesi, fren gecikmesi eklemeyi öneriyor; gerçek araçta PWM'i artırmış, toleransları azaltmış, kamera kalibrasyonu yapmış	Raporda belirtilmemiştir.	Raporda belirtilmemiştir.

Yazılımsal güvenlik ve hata senaryoları

	A: ANKA (Hazır Araç, 2022)	B: İTÜ Racing Driverless (Özgün Araç)	C: VOLANS (Hazır Araç)
Şerit kaybı	Kalan şeridin eğimi ile devam, iki şerit bulunana kadar	Raporda belirtilmemiştir.	Şerit bulunamazsa ani fren; şerit bulunana kadar ilerleme duruyor
Sensör verisinin kesilmesi	LiDAR'dan gelen değerlerin beşte üçünden fazlası "inf" ise veya kameradan veri yoksa gaz kesilip fren yapılır	Raporda belirtilmemiştir.	Raporda belirtilmemiştir.
Engelle karşılaşma	LiDAR'ın 180°'lik kısmı 5 bölgeye ayrılır; herhangi birinde 1,3 m altında engel varsa gaz kesme ve fren	Raporda eşik yok; kamera tabanlı. LiDAR opsiyonel	Kamera ile nesne arasındaki mesafe 1 m altına inerse ani fren
Haberleşme hatası	Belirsiz veya standart dışı değer gelirse durma komutu; iletişim hattı sıfırlanır, gerekirse araç kapatılıp açılır	Raporda belirtilmemiştir.	CAN protokolünde öncelikli ve iki yönlü iletişim, ani fren gibi durumlar için kullanılıyor. Hata durumunda davranış: Raporda belirtilmemiştir.
Donanımsal önlemlerle birlikte çalışma	İki acil durum butonu: ön panelde tüm enerjiyi, kontrol ünitesinde yalnızca kontrol ünitesini keser	Pnömatik acil fren, uzaktan müdahale (LoRa 433 MHz, 3 km) ile git/dur komutu; seri bağlı kapatma devresi herhangi bir arızada aracı durdurur; durum ışığı	Aracın önünde ve arkasında güç kesme (acil durum) butonları var. Kablosuz kumandayla acil/normal durdurma test planında ama henüz doğrulanmamış

4. Şartnameyle Karşılaştırma ve Ek Konu

Eski raporların 2026 şartnamesine göre durumu

Konu	Eski rapor / eski şartname	2026 şartnamesi	Yorumum
Tabela sayısı	ANKA 19 tabela sınıfı eğitmiş	23 farklı işaret (kendi sayımım)	Hangi 19 sınıf olduğu raporda yok; tünel, ada etrafında dönünüz, şerit düzenleme gibi yeni işaretler eksik olabilir.
Simülatör	2022 şartnamesinde Hazır Araç için yalnızca Gazebo kullanılabiliyormuş (2022 şartname)	Gazebo, Unity, Unreal, LGSVL, Matlab vb. serbest	ANKA'nın Gazebo+Unity seçimi 2026'da da geçerli; CARLA gibi başka seçenekler de mümkün.
Rapor yapısı ve ağırlık	2023: Ön Tasarım %5 + KTR %15	TYF + KTR %15 + Video-Sim-Sunum %25 + Final %60	Ön tasarım raporu kalkmış, simülasyon ve sunum ağırlığı yükselmiş; simülasyona daha çok emek vermeliyiz.
Araç ölçüleri (İTÜ)	210 × 128 × 159 cm	Genişlik 120-180, boy 200-425, yükseklik 100 ile 1,25 × genişlik arasında	Genişlik 128 cm olduğundan yükseklik üst sınırı 160 cm; araç 159 cm ile sınırda. Rapor, genişliği tampon ile artıracaklarını söylüyor.

Konu	Eski rapor / eski şartname	2026 şartnamesi	Yorumum
UMS ve acil durdurma (İTÜ)	LoRa ile git/dur, pnömatik fren	UMS-1, UMS-2; acil kapanıştan sonra araç 2 m'den fazla gitmemeli; UMS devresi araca doğrudan kablo ile bağlanacak	Mimari uyumlu görünüyor ama frenleme mesafesinin 2 m'yi aşmadığı ve bağlantının kablolu olduğu açıkça gösterilmeli.
Engel davranışı	ANKA: engelde fren; İTÜ: belirtilmemiş	Statik engelden sakınma beklenir, yer yoksa geçilmez; çarpma diskalifiye	Yalnızca durmak dinamik engel için yeterli (bekleme 50 puan) ama statik engelden sakınma puanı için kaçınma manevrası gerekir.

Ek konu: şartnamede açıkta kalan noktalar

Şartnameyi okurken yazılımı doğrudan etkileyen, ama net cevabı olmayan üç nokta dikkatimi çekti. Bunları yarışma e-posta grubuna sormayı öneriyorum.

Konu	Şartnamede ne yazıyor	Yazılıma etkisi
Hız sınırı	Hız sınırları aşılmamalı ve araç yürüyüş hızından hızlı olmalı; sayısal sınır verilmiyor	Hedef hız profilini bir sayıya bağlayamıyoruz
Bekleme süresi	Dinamik engelde geçene kadar beklemek serbest; gereksiz yere uzun durmak durma ihlali	"Uzun" ne kadar? Bekleme zaman aşımını nereye koyacağımız belirsiz
Tur süresi	Görevi tamamlama süresi finale kalan takım sayısına göre finalde açıklanacak	Planlamanın ne kadar temkinli olabileceğini önceden bilemiyoruz

5. Takımımız İçin Çıkarımlar

1. **Simülasyonu erken kuralım ve sensör listesini önce netleştirelim.**
2. **Şeritte derin öğrenmeyi klasik yöntemle birleştirelim.**
3. **Tabela tespitini 23 işaretlik güncel listeye göre kuralım ve benzer tabelaları ayrıca ele alalım.**
4. **Karar katmanını kural tabanlı ve açıklanabilir tutalım.**
5. **Güvenliği yazılım ve donanım olarak ayıralım.**
6. **Park algoritmasını boş olmayan park yerlerine göre tasarlayalım.**
7. **Her sürüşte hız, konum ve sensör kaydı tutalım.**